

ZADANIE 4

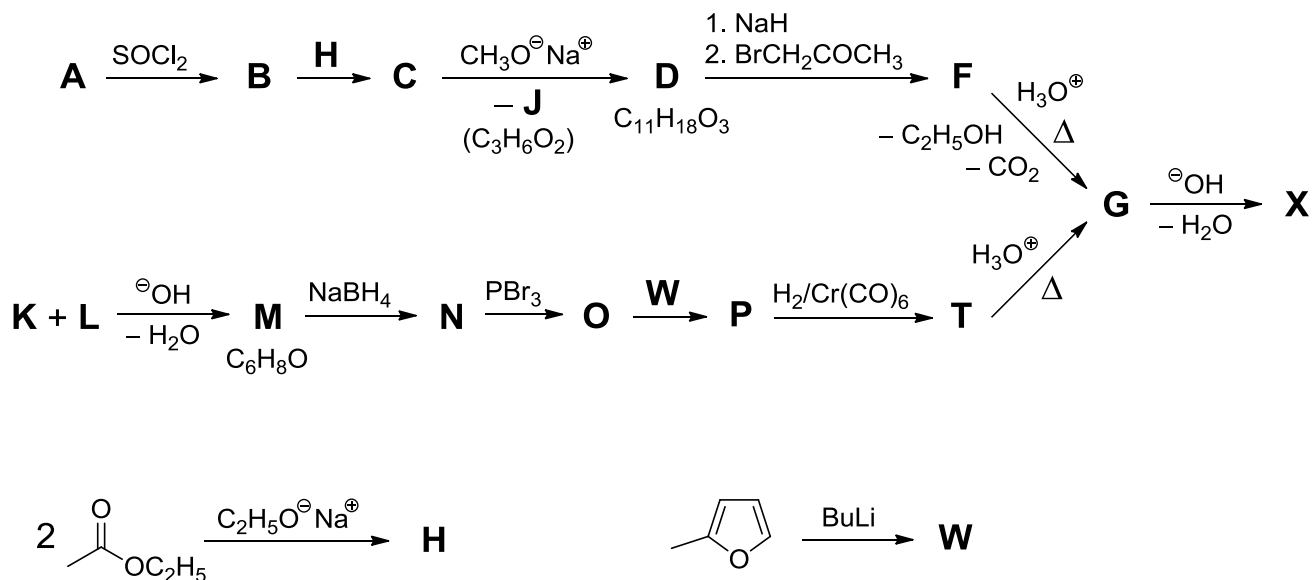
Synteza naturalnego środka zapachowego

Związek **X** należy do grupy hormonów roślinnych, a ze względu na swój piękny zapach jest cennym surowcem w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym. Pozyskiwanie tego związku z surowców naturalnych jest kosztowne i pracochłonne, dlatego opracowano wiele metod jego otrzymywania na drodze syntezy organicznej. Poniżej przedstawiono dwie wybrane metody otrzymywania związku **X**.

Metoda 1. Substratem w tej syntezie jest związek **A** o masie cząsteczkowej mniejszej niż $140 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ zawierający węgiel, wodór i tlen. Związek **A** poddano reakcji z chlorkiem tionylu, a z uzyskanego w ten sposób związku **B**, w reakcji ze związkiem **H** (produktem kondensacji octanu etylu w obecności

etanolanu sodu) w środowisku zasadowym otrzymano związek **C**. W wyniku reakcji związku **C** z metanolanem sodu powstał związek **D** o wzorze sumarycznym $C_{11}H_{18}O_3$ oraz związek **J** o wzorze sumarycznym $C_3H_6O_2$. Następnie ze związku **D**, w dwuetapowym procesie, najpierw działając równomolową ilością NaH, a następnie bromoacetone, otrzymano związek **F**. Po hydrolizie i dekarboksylacji związku **F** uzyskano związek **G**, który w środowisku zasadowym przekształcił się w związek **X**.

Metoda 2. Dwa związki **K** i **L**, zawierające grupę karbonylową, poddano reakcji w środowisku zasadowym i uzyskano produkt **M** o nierozgałęzionym łańcuchu węglowym, wzorze sumarycznym C_6H_8O i konfiguracji *E,E*. Po reakcji związku **M** z $NaBH_4$ otrzymano związek **N**, z którego, w wyniku działania PBr_3 powstał związek **O**. Następnie związek **O** poddano reakcji ze związkiem **W** (produktem reakcji 2-metylofuranu z butylolitem), a z uzyskanego związku **P**, w wyniku selektywnego, katalitycznego uwodornienia wobec $Cr(CO)_6$ powstał związek **T**. W reakcji tej zużyto równomolową ilość H_2 . Związek **T** ogrzewany z wodą w środowisku kwaśnym przekształcił się w związek **G**, z którego następnie w środowisku zasadowym powstał związek **X**.



Potrzebne informacje:

- W wyniku ozonolizy związku **A** prowadzonej w warunkach utleniających powstają dwa związki **A1** i **A2**, przy czym masa cząsteczkowa każdego z nich jest większa od $65 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. W widmach ^{13}C NMR związków **A1** i **A2** są widoczne, odpowiednio, trzy i dwa sygnały. Związki **A**, **A1** i **A2** reagują z wodnym roztworem $NaHCO_3$. W reakcji **A** z równomolową ilością Br_2 powstaje mieszanina enancjomerów *RR* i *SS*.
- Związek **X** jest achiralny.
- W reakcji związków (2*E*, 4*E*)-2,4-heksadien-1-olu oraz 3-heksyn-1-olu z równomolową ilością wodoru wobec katalizatorów odpowiednio $Cr(CO)_6$ oraz $Pd-BaSO_4$ (katalizator Lindlara) powstaje ten sam produkt.

Dane dotyczące widm ^{13}C NMR oraz ^1H NMR związków **G** i **X**

Symbol związku	^{13}C NMR liczba sygnałów i zakres występowania (w ppm)	^1H NMR zakres występowania sygnałów i grup sygnałów (w ppm)
G	7 (10-45), 2 (120-140), 2 (200-210)	0,95 (3H, t, CH_3), 1,95-2,50 (6H, m, CH_2), 2,08 (3H, s, CH_3), 2,55 (4H, m, CH_2), 5,10-5,50 (2H, m, $\text{CH}=\text{CH}$)
X	6 (10-35), 4 (120-160), 1 (205)	0,98 (3H, t, CH_3), 2,02 (3H, s, CH_3), 2,10-3,00 (8H, m, CH_2), 4,90-5,60 (2H, m, $\text{CH}=\text{CH}$)

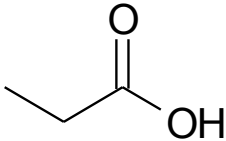
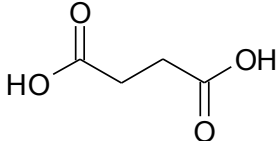
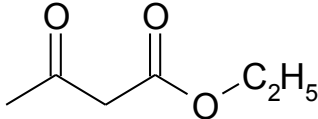
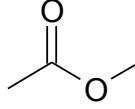
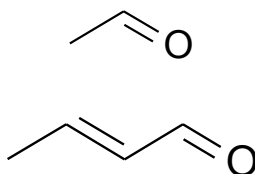
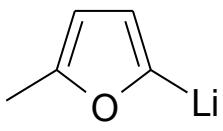
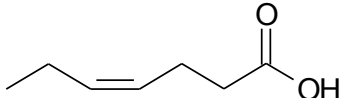
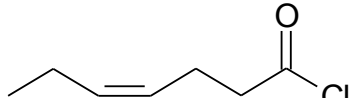
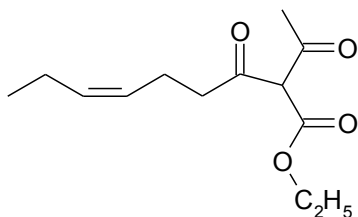
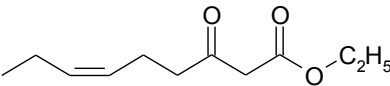
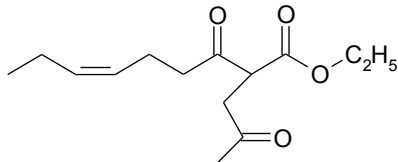
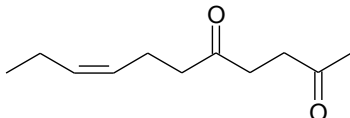
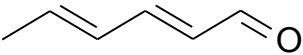
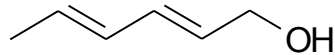
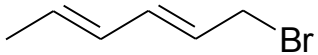
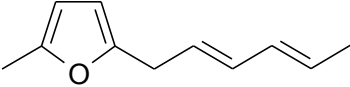
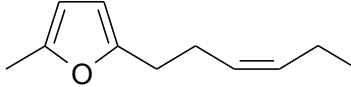
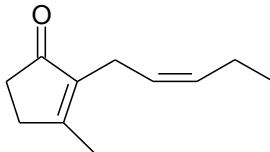
Polecenia:

- (14 m.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **A1**, **A2**, **H**, **J**, **K**, **L**, **W**.
- (36 m.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **A**, **B**, **C**, **D**, **F**, **G**, **M**, **N**, **O**, **P**, **T** i **X** z uwzględnieniem stereochemii.

Tabela pomocnicza Typowe przesunięcia chemiczne w widmach ^{13}C NMR, δ (ppm):

otoczenie atomów węgla	200+	180	160	140	120	100	80	60	40	20
alkan, $\text{CH}-\text{CR}_3$									10-50	
allil, $=\text{C}-\text{CH}$; benzyl $\text{Ph}-\text{CH}-$; α -keton $\text{CH}-\text{C}=\text{O}$									40-55	
alkin $\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$							70-110			
halogenek alkilu $-\text{CH}-\text{X}$								55-80		
eter/alkohol/ester $\text{CH}-\text{O}$							60-80 acetal: 90-100			
nitryl, $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$						110-120				
alken $=\text{C}-\text{H}$				120-160						
C-aromatyczny, $\text{Ph}-\text{H}$			115-170							
aldehyd, keton $\text{RC}(=\text{O})-\text{H}$	>200									
kwas karboksylowy RCO_2H i pochodne: chlorki, estry, bezwodniki		165-190								

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	A1 	A2 	H 
	J 	K i L 	W 
b.	A 	B 	C 
	D 	F 	G 
	M 	N 	O 
	P 	T 	X cis-jasmon 

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów półstrukturalnych związków A1, A2, H, J, K, L, W.	7×2 m
b. Za narysowanie wzoru półstrukturalnych związków A, B, C, D, F, G, M, N, O, P, T, X z uwzględnieniem stereochemii.	12×3 m.
RAZEM	50 m.